

[人工智能口腔医学技术]

基于人工智能的多模态颌面部三维测量分析方法及进展

向文社¹, 崔玮懿¹, 陶乐然¹, 于洪波²

(1. 上海交通大学口腔医学院, 上海 200125; 2. 上海交通大学医学院附属第九人民医院
口腔颅颌面科, 国家口腔医学中心, 国家口腔疾病临床医学研究中心, 上海市口腔医学
重点实验室, 上海市口腔医学研究所, 上海 200011)

[摘要] 头影测量是正颌正畸治疗的重要分析手段,随着三维成像技术的发展,越来越多的医生应用三维成像评估牙颌面畸形程度及制定治疗计划。基于多模态数据的三维测量比二维包含更多的解剖信息,可对牙颌面畸形患者进行更全面的测量分析,该技术目前已成为研究热点。但其在临床应用中存在人工操作费时、费力的问题,近年来人工智能的出现可助力三维头影测量中标志点定位、数据采集分析的自动化。本文将从三维头影测量的研究现状及人工智能在其中的辅助应用等方面进行综述。

[关键词] 三维头影测量; 牙颌面畸形; 人工智能; 三维体素; 点云

[中图分类号]R782 **[文献标志码]**A DOI:10.12439/kqhm.1005-4979.2025.01.007

Multimodal maxillofacial 3D measurement and analysis methods based on artificial intelligence and their progress

XIANG Wenzhi¹, CUI Weiyi¹, TAO Leran¹, YU Hongbo²

(1. College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200125; 2. Department of Craniomaxillofacial Surgery, Shanghai Ninth People's Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai Key Laboratory of Stomatology & Shanghai Research Institute of Stomatology, National Center for Stomatology, National Clinical Research Center of Stomatology, Shanghai 200011, China)

[Abstract] Cephalometric analysis is indispensable for orthodontic and orthognathic treatment. With the development of three-dimensional (3D) imaging technology, 3D imaging is increasingly used to assess dentomaxillofacial deformity and formulate treatment plans. 3D cephalometric analysis based on multi-modal data contains more anatomical information than traditional 2D cephalometric analysis, which can be used to conduct a more comprehensive diagnosis of patients with dentomaxillofacial deformities, and has become a research hotspot. However, its application is accompanied by the problem of time-consuming and laborious. In recent years, the emergence of artificial intelligence (AI) can assist in the automation of landmark positioning, data collection and analysis in 3D cephalometric measurement. In this article, research status and the auxiliary application of AI in 3D cephalometric analysis were reviewed and summarized.

[Keywords] three-dimensional cephalometric analysis; dentomaxillofacial deformities; artificial intelligence; three-dimensional voxels; point cloud

牙颌面畸形(dento-maxillofacial deformity)又称骨性错颌畸形,是由于颌骨生长发育异常而引起的颌骨体积、形态结构,以及上下颌骨之间及其与

其他骨骼之间的位置失调。这种畸形表现为颜面形态异常,咬合关系错乱与口颌系统功能障碍,需要正颌正畸联合治疗。头影测量是正颌正畸治疗的重要分析手段。传统的头影测量分析是在正、侧位片上定点,进行角度和距离的测量。但二维头影测量存在双侧解剖结构重叠、图像模糊和头位定位误差等缺点,导致测量结果不准确^[1],且二维头影测量欠缺对于颌面部对称性的分析。随着 CT/锥形束

收稿日期: 2024-02-14 接受日期:2024-05-07
基金项目: 国家自然科学基金(81571022);上海市自然科学基金(23ZR1438100)
作者简介: 向文社,本科生. E-mail: xiang.wen.zhi@sjtu.edu.cn
通信作者: 于洪波,主任医师. E-mail: yhb3508@163.com

CT (cone-beam CT, CBCT) 在牙颌面畸形诊治中的应用, 上述问题也逐渐得到解决。CT/CBCT 可重建出更清晰的三维立体模型, 提供更加丰富的牙颌面解剖信息, 并可支持表面积和体积的测量, 具有更高的诊疗价值。但三维头影测量在数据配准、标志点定位等方面需耗费大量人力和物力, 一定程度上限制了其在临床中的应用。人工智能为解决这一问题提供了新的思路, 通过深度学习, 人工智能技术能够辅助实现自动化三维头影测量分析, 从而提高测量的准确性和效率。本文将从三维头影测量的发展现状和人工智能在其中的辅助应用等方面作一综述。

1 多模态数据的应用及其优势

二维头影测量是在头颅正、侧位片上进行定点, 测量角度和距离, 而三维头影测量可采用多模态的数据, 如 CT/CBCT、光学牙模和三维面部摄影, 对骨骼、牙齿和软组织进行全方位的评估。CT/CBCT 在评估骨骼信息时具有良好的精度, 但由于分辨率及金属伪影的影响, 高精度的牙列无法得到重建, 而光学牙模则可以弥补这一缺点。三维面部摄影是通过对面部进行三维摄影, 捕捉面部软组织的形态, 从而构建软组织模型^[2], 相较于 CT/CBCT, 三维面部摄影能更好地反映面部软组织形态, 这得益于其色彩捕获和高分辨率采集。CT、牙模及三维面部摄影数据三者各有优点, 若能将三者联合应用, 将有助于得到更加准确的三维重建模型。

2 三维头影测量方法的研究现状

相较于二维头影测量, 目前三维头影测量分析方法的研究尚不成熟。在分析上下颌骨的位置关系时, Lee 等^[3]提出了 M 测量法, 将上下颌骨质心在前后向的距离作为 M 值, 结果表明 M 值与 ANB [上牙槽座点 (A)、鼻根点 (N) 与下牙槽座点 (B) 构成的角] 和前后向异常指数有较好的相关性, 在骨性 I、II 类畸形中差异显著, 因此可作为区分骨性 I、II 类畸形的指标。Zamora 等^[4]对颌面部 7 个三角形的线性距离进行了一系列的比例分析, 其中 3 个三角形用于面部整体的比例分析, 4 个三角形针对下颌骨的对称性, 为颌面部整体协调性分析提供了一定的参考。Dobai 等^[5]将针对下颌骨的四边形分析扩展至三维, 通过测量上颌和下颌牙槽的长度

和面下部前后的高度, 构建了四边形模型, 为下面部形态提供了以毫米值为单位的三维表征和浮动范围, 有助于手术设计。

面部不对称多由下颌骨不对称导致, 因此研究多集中在下颌骨的不对称性上。Pinheiro 等^[6]提出了一种既能识别自然头位, 又能准确量化面部生长和面部不对称性的三维头影测量分析方案。Leung 等^[7]提出下颌骨的 RBC 分类法, 将下颌骨分为下颌体、下颌支和颏部三部分, 定义了长度、宽度、高度等测量分析项目, 以同一指标在左右两侧测量值之差分为临床对称、I 度不对称和 II 度不对称。Hikosaka 等^[8]对下颌不对称患者进行头影测量分析时发现非偏斜侧在髁突、下颌支、下颌体的长度和体积上都大于偏斜侧。You 等^[9]将下颌骨分为下颌体、颏部、下颌角、下颌支、髁突和冠突, 发现下颌骨不对称与下颌体、髁突、冠突有关, 并且认为下颌骨后缩可能导致髁突和下颌体的缩短, 且与髁突长度的关系更密切。Nur 等^[10]比较了以面部中线分割下颌骨和以颏联合最低点与颏棘点连线分割下颌骨 2 种方法对左右两侧指标的影响, 通过测量软组织和硬组织的不对称性, 发现软组织可以补偿骨骼的不对称性, 并提出在为患者制定治疗计划时, 应该同时评估硬、软组织。Kwon 等^[11]采用镜像技术来评估, 该方法在形态学上更直观地反映了面部的不对称情况。但镜像分析对平面的要求很高, 角度稍有偏斜便会造成较大误差。目前多以下牙槽座点 (B)、颏棘中点 (G)、颏下点 (Me) 构成的平面为下颌骨正中矢状面; 将下颌骨分割、镜像配准后确定非重叠体积区域及重叠体积区域与整个结构的比值来评估下颌骨的不对称性。研究^[11]发现, 双侧表面积和体积的差异不超过整个结构的 1%, 但是非重叠体积却可达到整个结构的 20%~60%, 说明双侧结构的形状差异远远大于体积差异, 从而导致整体不对称。

3 人工智能在多模态数据三维头影测量中的辅助应用

基于多模态数据的三维头影测量需要将不同模态数据进行配准, 并在三维模型上标点测量, 涉及的配准操作、标志点和测量指标较多, 若均由人工完成, 将是一项繁琐的任务。若将人工智能引入三维头影测量领域, 则可以实现自动化的数据配准

和标志点检测,大幅度缩短临床医生制定诊疗方案的时间。在算法构建中,CT 数据常以三维体素数据表示,光学牙模和三维面部摄影数据一般转为三维点云数据来进行进一步处理。

3.1 三维体素数据与三维点云数据的配准

光学牙模所获得的牙列信息以及三维面部摄影通常比 CT 更加精确,因此将 CT 与光学牙模和三维面部摄影配准可以得到更精确的三维头颅模型。在实现牙列与 CT 配准上,Chung 等^[12]利用卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)在二维图像上从 CBCT 和牙模中提取对齐线索进行近似对齐,使用最优聚类实现精准配准,比现有的最优配准精度高出 33.09%。Fang 等^[13]提出一个曲率增强的隐函数网络,将 CBCT 中的牙列作为输入图像,以牙模为训练目标,将 CBCT 中的牙列训练成牙模中对应牙齿相似的精度,是一个有效的替代方案。Xu 等^[14]提出了一种利用单目图像进行精确三维目标检测的方法,可以通过分别对 CT 和光学牙模中的牙齿进行目标检测,有助于实现牙列的配准。

3.2 基于三维体素数据的标志点检测

CT/CBCT 标志点定位是三维头影测量的重要环节,目前临床上多采用人工标点的方式,但其操作繁琐,且高度依赖医生的经验,因此自动化且精确的标志点检测方法成为亟需解决的问题。Payer 等^[15]提出空间配置网络(spatial configuration-net,SCN),将热力图回归方法与空间配置模块集成,完成标志点的自动检测,但高分辨率颌面部 CT 会使得训练过程中的显存占用过高而无法直接使用。为此,Dot 等^[16]提出一个从粗到细的两阶段深度学习模型,首先在较低分辨率的 CT 上训练得到粗略的标志点位置,再基于此分别裁剪出 5 个高分辨率的感兴趣区域,以进行更高精度的标志点检测。该模型在无异常的 37 份数据 33 个标志点的平均误差为 (1.0 ± 1.3) mm,并可在 1 min 内完成所有标点。Chen 等^[17]提出一种结构感知的长短期记忆递归神经网络(structure-aware long short-term memory network,SA-LSTM),该模型首先通过热图回归进行粗略定位,再通过偏移回归逐步细化标志点。此外,该模型还可通过捕捉局部与全局的相关性,以提高标志点的精度。该模型在内部数据集和公开数据集对颌面部 18 个骨骼标志点进行测试时,平均误差分别为 1.76 mm 和 2.73 mm。Lang 等^[18]通过

基于掩码区域的卷积神经网络(mask region-based convolutional neural network,MASK R-CNN),搭建了一个从粗到细的三阶段深度学习方法。该模型在颌面部畸形患者 105 个标志点的识别中,精度可达 (1.38 ± 0.95) mm。由于训练深度学习模型需要大量的已标注数据,而标注 CT 标志点需要消耗大量的人力、物力,为了充分利用已有的未标注的数据,Chen 等^[19]提出了一种基于形状约束自训练的半监督标志点检测模型,该模型通过形状先验规则(shape prior regulation)对未标记数据进行可靠的伪标记。该模型在 3 个医学数据集标志点的检测上明显优于其他半监督方法,精度分别提高了 3.8%、6.1% 和 6.3%。

3.3 基于三维点云数据的标志点检测

光学牙模和三维面部摄影数据通常转化为点云数据来进一步分析,实现在点云数据上标志点检测对于更高精度的测量分析意义重大。Wu 等^[20]将两阶段的基于网格深度学习的模型(two-stage framework based on mesh deep learning,TS-MDL)用于口扫数据牙齿的分割和牙齿标志点的识别,该模型第一阶段采用端到端的 iMESHSegNet 方法进行牙齿的分割,其 Dice 系数为 0.964 ± 0.054 ,第二阶段使用 PointNetReg 对 66 个标志点进行预测,其预测值与实测值平均误差为 (0.579 ± 0.761) mm,该结果显著优于在 CT/CBCT 中的牙齿上进行标志点的检测。Lang 等^[21]对多个点云深度学习网络(Pointnet++、PointConv、MeshSegNet 等)的优缺点进行了介绍,并进一步提出 DLL NET 模型,并将其用于牙模上标志点定位。该模型沿着标志点定位和标志点区域分割 2 条路径提取多维度的局部特征,将提取的局部到全局的特征级联得到输出的标志点热力图和分割概率图,并结合注意力机制,生成用于标志点定位的精细热力图。该模型在 77 个高分辨率牙模表面进行标点时,平均误差为 0.42 mm,中切牙和侧切牙的精度得到了显著提高。Sullivan 等^[22]提出一种基于 Pointnet++ 的模型,该模型首先将点云数据分为标志点区域和背景区,再在标志点区域计算偏移向量以精确标志点的位置,并提出了一种基于主成分分析(principal component analysis,PCA)的数据增强方法,有助于提高标志点的精度,在人耳点云数据标点平均误差为 (0.59 ± 0.33) mm,优于人工标点的误差。Hong 等^[23]提出 FLNeRF 模型,首次

在神经辐射场(neural radiance fields, NeRFs)上从粗到细地识别人脸的标志点,采用表情增强来优化训练,该模型可以识别到精确的结构信息,并且优于其他几种先进方法。

4 总结与展望

基于多模态数据的三维头影测量相较于二维头影测量,能提供更多的解剖信息,对牙颌面畸形患者诊断更全面。然而,三维头影测量目前缺乏统一的测量体系和参考值。近年来不少研究^[24-27]针对不同人群建立了一些三维头影测量数据库,但普遍存在样本量小的问题,不少研究^[3-11]也提出了不同的三维头影测量方法。标点和平面确立是三维头影测量的关键步骤之一,人工标点存在耗时、耗力等问题,人工智能可在CT、点云数据中标点,并将CT数据与点云数据进行配准,可达到较高的精度。

综上所述,基于人工智能的多模态三维头影分析在牙颌面畸形的诊断和治疗上具有重要意义,但三维头影测量目前处于起步阶段,缺乏统一测量体系和参考值,需要大量的临床实践来探索出适用的方法及准确的参考值。人工智能在标点和平面确立上具有巨大潜力,人工智能辅助下的三维头影测量分析具有重要的临床价值和研究意义。

利益冲突声明:无。

作者贡献声明:向文社、崔玮懿、陶乐然负责文献查阅、总结和综述撰写,于洪波负责审校。

参考文献:

- [1] 张紫涵, 熊鑫, 王军. 三维头影测量的研究现状和应用发展[J]. 国际口腔医学杂志, 2020, 47(6): 739-744.
- [2] 崇煜明, 龙笑. 三维摄影测量技术在面部软组织形态评估中的应用与展望[J]. 中国美容整形外科杂志, 2023, 34(6): 366-369.
- [3] Lee M, Kanavakis G, Miner RM. Newly defined landmarks for a three-dimensionally based cephalometric analysis: A retrospective cone-beam computed tomography scan review[J]. Angle Orthod, 2015, 85(1): 3-10.
- [4] Zamora N, Cibrián R, Gandia JL, et al. A new 3D method for measuring cranio-facial relationships with cone beam computed tomography (CBCT)[J]. Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 2013, 18(4): e706-e713.
- [5] Dobai A, Vizkelety T, Markella Z, et al. Lower face cephalometry based on quadrilateral analysis with cone-beam computed tomography: A clinical pilot study[J]. Oral Maxillofac Surg, 2017, 21(2): 207-218.
- [6] Pinheiro M, Ma XH, Fagan MJ, et al. A 3D cephalometric protocol for the accurate quantification of the craniofacial symmetry and facial growth[J]. J Biol Eng, 2019, 13: 42.
- [7] Leung MY, Leung YY. Three-dimensional evaluation of mandibular asymmetry: A new classification and three-dimensional cephalometric analysis[J]. Int J Oral Maxillofac Surg, 2018, 47(8): 1043-1051.
- [8] Hikosaka Y, Koizumi S, Kim YI, et al. Comparison of mandibular volume and linear measurements in patients with mandibular asymmetry[J]. Diagnostics, 2023, 13(7): 1331.
- [9] You KH, Kim KH, Lee KJ, et al. Three-dimensional computed tomography analysis of mandibular morphology in patients with facial asymmetry and mandibular retrognathism[J]. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 2018, 153(5): 685-691.
- [10] Nur RB, Çakan DG, Arun T. Evaluation of facial hard and soft tissue asymmetry using cone-beam computed tomography[J]. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 2016, 149(2): 225-237.
- [11] Kwon SM, Baik HS, Jung HD, et al. Diagnosis and surgical outcomes of facial asymmetry according to the occlusal cant and Menton deviation[J]. J Oral Maxillofac Surg, 2019, 77(6): 1261-1275.
- [12] Chung M, Lee JY, Song W, et al. Automatic registration between dental cone-beam CT and scanned surface via deep pose regression neural networks and clustered similarities[J]. IEEE Trans Med Imaging, 2020, 39(12): 3900-3909.
- [13] Fang Y, Cui ZM, Ma L, et al. Curvature-enhanced implicit function network for high-quality tooth model generation from CBCT images[M]//Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer Nature Switzerland, 2022: 225-234.
- [14] Xu B, Chen ZZ. Multi-level fusion based 3D object detection from monocular images[C]//2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. June 18-23, 2018, Salt Lake City, UT, USA. IEEE, 2018: 2345-2353.
- [15] Payer C, Štern D, Bischof H, et al. Integrating spatial configuration into heatmap regression based CNNs for landmark localization[J]. Med Image Anal, 2019, 54: 207-219.
- [16] Dot G, Schouman T, Chang S, et al. Automatic 3-dimensional cephalometric landmarking via deep learning[J]. J Dent Res, 2022, 101(11): 1380-1387.
- [17] Chen RN, Ma YX, Chen NL, et al. Structure-aware long

- short-term memory network for 3D cephalometric landmark detection[J]. IEEE Trans Med Imaging, 2022, 41(7): 1791-1801.
- [18] Lang YK, Lian CF, Xiao DQ, et al. Localization of cranio-maxillofacial landmarks on CBCT images using 3D mask R-CNN and local dependency learning[J]. IEEE Trans Med Imaging, 2022, 41(10): 2856-2866.
- [19] Chen RN, Ma YX, Liu LJ, et al. Semi-supervised anatomical landmark detection via shape-regulated self-training[J]. Neurocomputing, 2022, 471: 335-345.
- [20] Wu TH, Lian CF, Lee S, et al. Two-stage mesh deep learning for automated tooth segmentation and landmark localization on 3D intraoral scans[J]. IEEE Trans Med Imaging, 2022, 41(11): 3158-3166.
- [21] Lang YK, Deng HH, Xiao DQ, et al. DLLNet: An attention-based deep learning method for dental landmark localization on high-resolution 3D digital dental models[M]// Lecture notes in computer science. Cham: Springer International Publishing, 2021: 478-487.
- [22] Sullivan EO, Zafeiriou S. 3D landmark localization in point clouds for the human ear[C]//2020 15th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG 2020). November 16-20, 2020, Buenos Aires, Argentina. IEEE, 2020: 402-406.
- [23] Hong Y, Peng B, Xiao HY, et al. HeadNeRF: A realtime NeRF-based parametric head model[C]//2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). June 18-24, 2022, New Orleans, LA, USA. IEEE, 2022: 20342-20352.
- [24] Cheung LK, Chan YM, Jayaratne YSN, et al. Three-dimensional cephalometric norms of Chinese adults in Hong Kong with balanced facial profile[J]. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 2011, 112(2): e56-e73.
- [25] Liang CK, Liu SH, Liu Q, et al. Norms of McNamara's cephalometric analysis on lateral view of 3D CT imaging in adults from NorthEast China[J]. J Hard Tissue Biol, 2014, 23(2): 249-254.
- [26] Wong RK, Chau AM, Hägg U. 3D CBCT McNamara's cephalometric analysis in an adult southern Chinese population[J]. Int J Oral Maxillofac Surg, 2011, 40(9): 920-925.
- [27] Ho CT, Denadai R, Lai HC, et al. Computer-aided planning in orthognathic surgery: A comparative study with the establishment of burstone analysis-derived 3D norms[J]. J Clin Med, 2019, 8(12): 2106.

《口腔颌面外科杂志》关于使用生成式人工智能技术 (generative artificial intelligence, GenAI) 工具的规定

生成式人工智能技术 (GenAI) 工具不能作为论文的作者进行署名,作者应对论文的所有内容负有全部责任,包括 GenAI 辅助完成的部分。论文中所有属于科学贡献或智力劳动范畴的内容均应由作者完成,论文重要部分 (如研究方法、结果、对结果的讨论等) 的撰写应由作者完成。禁止在论文中使用 GenAI 生成的图像,不得直接使用未经核实的由 GenAI 生成的参考文献,GenAI 生成的材料不可作为原始参考文献引用。如违反规定,编辑部将按照学术不端行为进行处理 (情节严重时,本刊将把该作者列入学术失信名单,并在 2 年内拒绝该论文作者的任何来稿)。如作者在研究和论文撰写中使用了 GenAI,应在致谢或在正文的方法学部分,详细说明 GenAI 的使用情况 (工具名称和版本、使用时间、使用过程,必要时对涉及事实和观点的辅助生成内容予以标注),并对内容的真实性与准确性承担全部责任。此外,不建议审稿专家在论文评审过程中使用 GenAI 技术,如果使用 GenAI 辅助评审,请在审稿意见中公开、透明、详细地说明 GenAI 工具名称和生成内容,并对审稿结论负全部责任,包括 GenAI 生成的内容。